Etapas del Procesamiento y sus Expresiones Matemáticas

Etapa 1: Código Complementario en Banda Base ($c(t)$)

El generador de la FPGA crea la secuencia binaria bipolar de Golay de $N = 16$ bits ($a_n \in +1, -1$) con sub-pulsos de duración (τ_s = 30us):

$$c(t) = \sum_{n=0}^{15} a_n \cdot \Pi\left(\frac{t - n\tau_s - \tau_s/2}{\tau_s}\right)$$

- **Forma de onda:** Pulso rectangular paso a banda de duración total \(\tau = 480\ \mu\text{s}\), con saltos de nivel entre $+1V$ y $-1V$.

Etapa 2: Señal de Radiofrecuencia Transmitida ($s_{TX}(t)$)

El sintetizador DDS en la FPGA y el DAC de la Red Pitaya modulan la portadora de HF (f_c) mediante **BPSK (Binary Phase Shift Keying)**:

$$s_{TX}(t) = A_{TX} \cdot c(t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

- **Forma de onda:** Sinusoide continua de alta frecuencia cuya fase invierte 180° en cada transición donde $c(t)$ cambia de signo.

Etapa 3: Eco Recibido del Canal Ionosférico ($r(t)$)

La onda viaja hasta la atmósfera, se refleja en una capa ionosférica (por ejemplo, a $h' = 300km$) y regresa a la antena con un retardo temporal $t_d = \frac{2h'}{c} = 2,0ms$, atenuación A_{RX} y ruido aditivo $n(t)$:

$$r(t) = A_{RX} \cdot c(t - t_d) \cdot \cos\left(2\pi f_c(t - t_d) + \phi\right) + n(t)$$

- **Forma de onda:** Una réplica atenuada y corrida en el tiempo del pulso de transmisión, sepultada bajo el ruido ambiente de la banda HF.

Etapa 4: Demodulación Digital en Cuadratura (DDC -> Canales I y Q)

El conversor descendente digital en la FPGA multiplica el eco digitalizado por portadoras ortogonales locales y aplica un filtro pasa-bajos (LPF):

$$I(t) = \text{LPF}\left\{r(t) \cdot 2\cos(2\pi f_c t)\right\} = A_{RX} \cdot c(t - t_d) \cdot \cos(\theta) + n_I(t)$$

$$Q(t) = \text{LPF}\left\{r(t) \cdot (-2\sin(2\pi f_c t))\right\} = A_{RX} \cdot c(t - t_d) \cdot \sin(\theta) + n_Q$$

Donde $\theta = -2\pi f_c t_d + \phi$ representa la fase residual de la portadora.

- **Forma de onda:** Dos señales continuas en banda base (I y Q) que reconstruyen la envolvente del código retrasado $c(t - t_d)$ pesadas por el seno y coseno de la fase residual.

Etapa 5: Compresión por Correlación Cruzada (Disparo Único)

El procesador ejecuta la correlación cruzada entre los canales $I(t)$ y $Q(t)$ recibidos y el patrón del código guardado en memoria $c_A(t)$:

$$R_{I,A}(\tau_d) = \int I(t) \cdot c_A(t - \tau_d), dt$$

$$R_{Q,A}(\tau_d) = \int Q(t) \cdot c_A(t - \tau_d), dt$$

- **Forma de onda:** Se comprime el pulso de \(480\ \mu\text{s}\) en un pico agudo equivalente a 30us ($4,5km$), pero rodeado de **lóbulos laterales** de tiempo secundarios.

Etapa 6: Suma Complementaria de Golay y Envolvente Final QCC

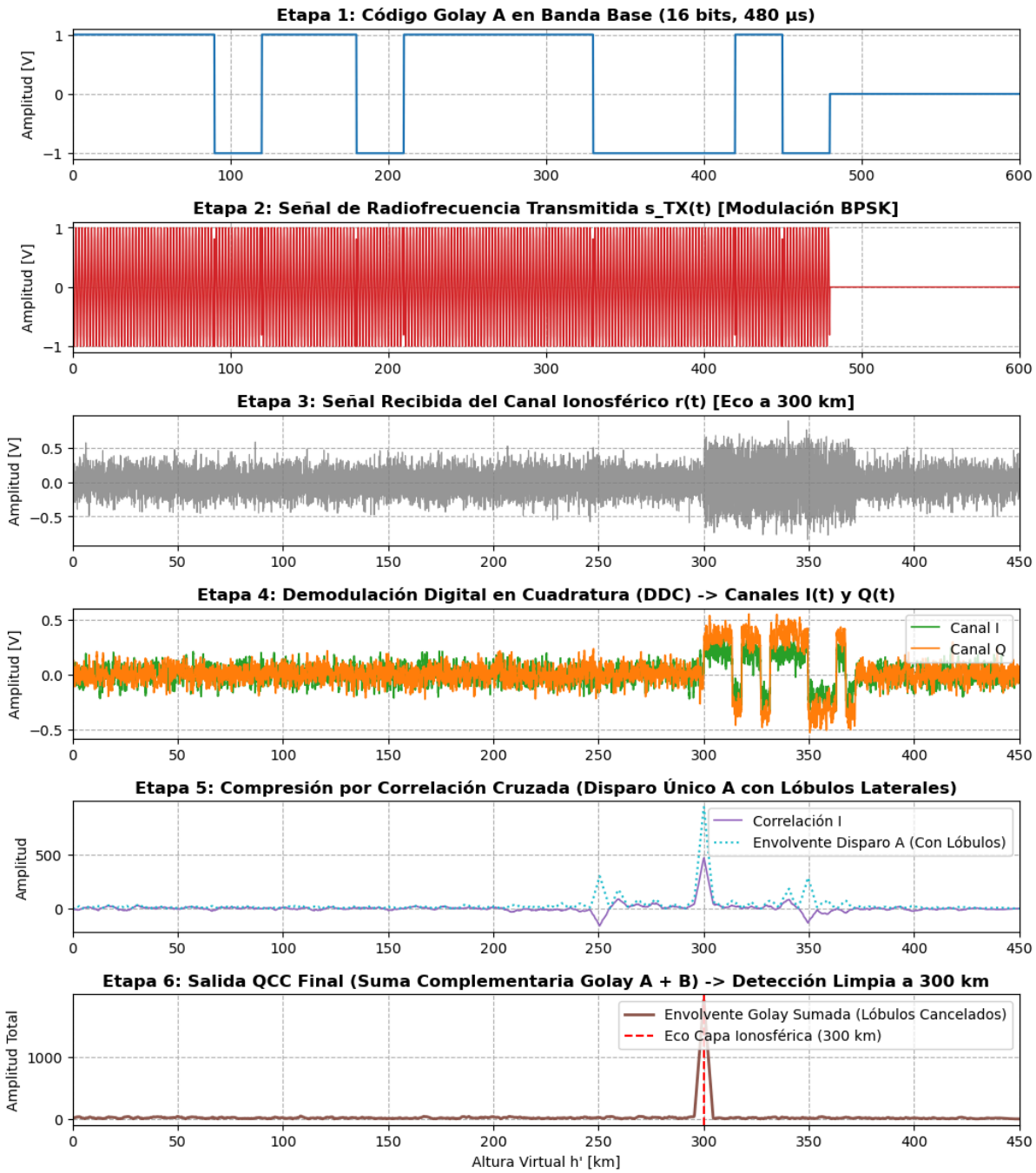
Se procesa el segundo disparo ($c_B(t)$) y se efectúa la suma complementaria de ambas correlaciones:

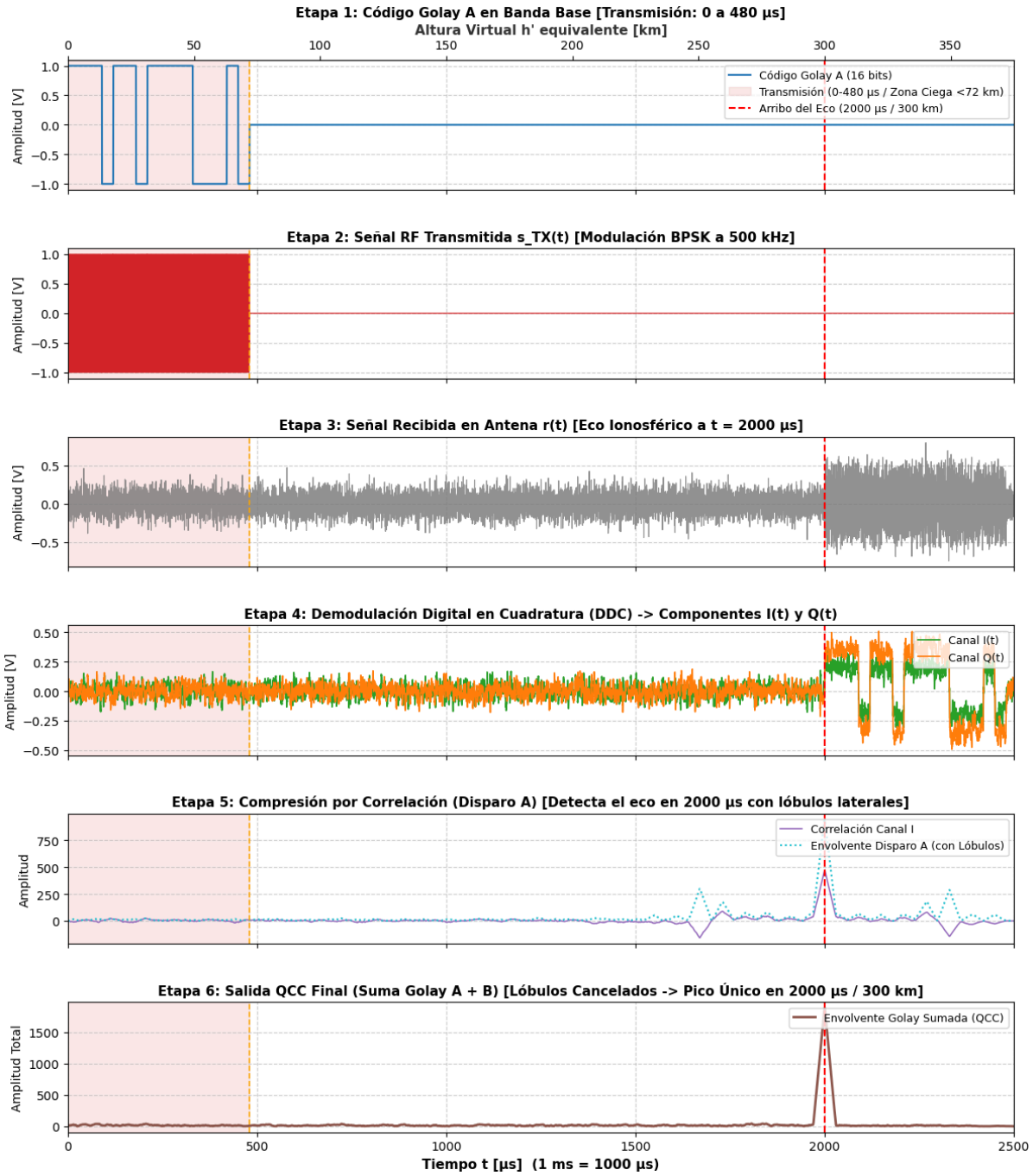
$$R_{I,total}(\tau_d) = R_{I,A}(\tau_d) + R_{I,B}(\tau_d)$$

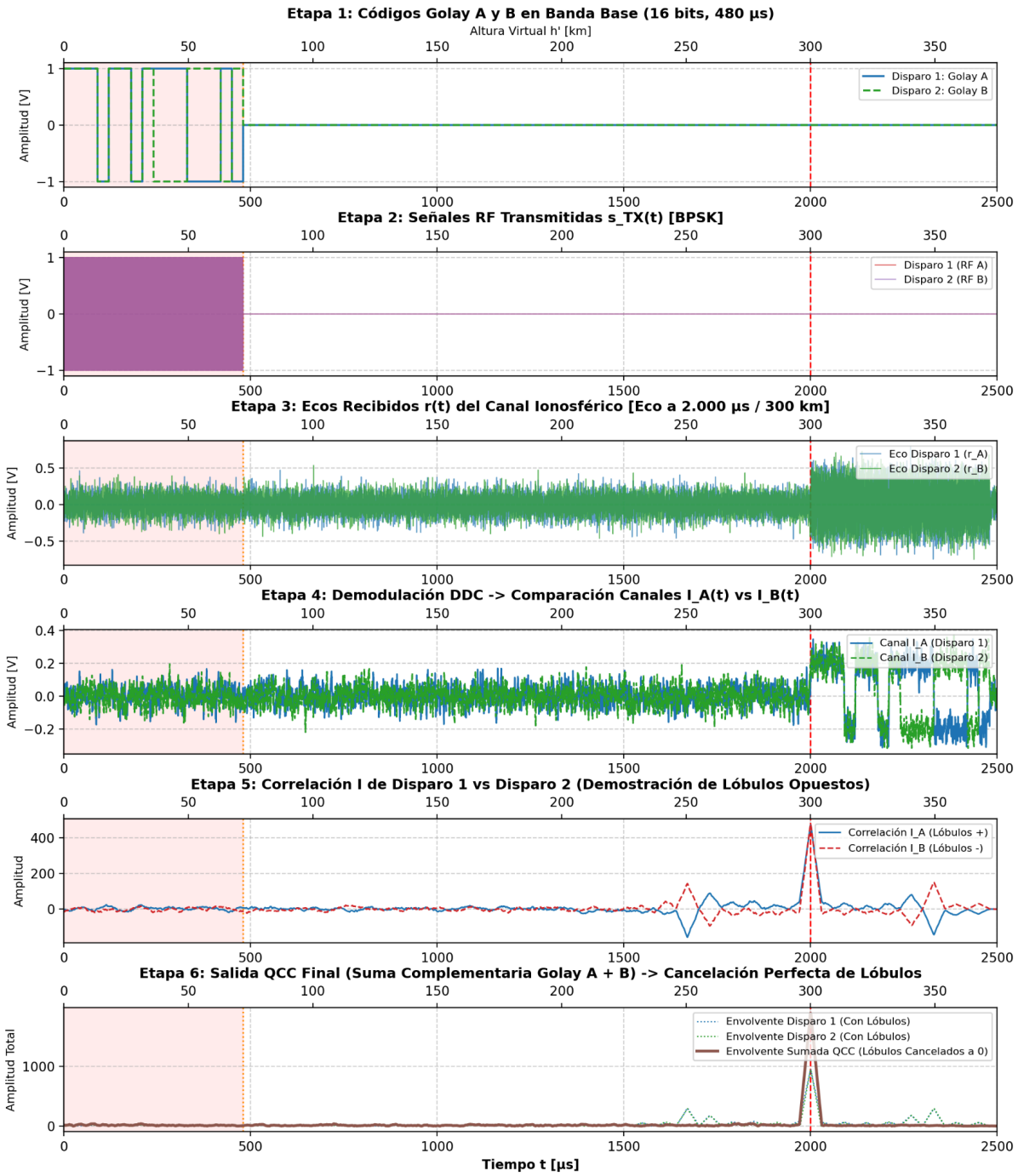
$$R_{Q,total}(\tau_d) = R_{Q,A}(\tau_d) + R_{Q,B}(\tau_d)$$

$$EnvolventeFinalA(\tau_d) = \sqrt{R^2_{I,total}(\tau_d) + R^2_{Q,total}(\tau_d)}$$

- **Forma de onda:** La propiedad algebraica de las secuencias de Golay **cancela a cero absoluto todos los lóbulos laterales**, dejando un único pico triangular extremadamente limpio exactamente en $h' = 300km$.


Etapa 1: Código Golay A en Banda Base (16 bits, 480 µs)
Amplitud [V]
Etapa 2: Señal de Radiofrecuencia Transmitida s_TX(t) [Modulación BPSK]
Amplitud [V]
Etapa 3: Señal Recibida del Canal Ionosférico r(t) [Eco a 300 km]
Amplitud [V]
Etapa 4: Demodulación Digital en Cuadratura (DDC) -> Canales I(t) y Q(t)
Amplitud [V]
Canal I
Canal Q
Etapa 5: Compresión por Correlación Cruzada (Disparo Único A con Lóbulos Laterales)
Amplitud
Correlación I
Envolvente Disparo A (Con Lóbulos)
Etapa 6: Salida QCC Final (Suma Complementaria Golay A + B) -> Detección Limpia a 300 km
Amplitud Total
Envolvente Golay Sumada (Lóbulos Cancelados)
Eco Capa Ionosférica (300 km)
Altura Virtual h' [km]


Etapa 1: Código Golay A en Banda Base [Transmisión: 0 a 480 µs]
Altura Virtual h' equivalente [km]
0
50
100
150
200
250
300
350
Amplitud [V]
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Código Golay A (16 bits)
Transmisión (0-480 µs / Zona Ciega <72 km)
Arribo del Eco (2000 µs / 300 km)
Etapa 2: Señal RF Transmitida s_TX(t) [Modulación BPSK a 500 kHz]
Amplitud [V]
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Etapa 3: Señal Recibida en Antena r(t) [Eco Ionosférico a t = 2000 µs]
Amplitud [V]
0.5
0.0
−0.5
Etapa 4: Demodulación Digital en Cuadratura (DDC) -> Componentes I(t) y Q(t)
Amplitud [V]
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Canal I(t)
Canal Q(t)
Etapa 5: Compresión por Correlación (Disparo A) [Detecta el eco en 2000 µs con lóbulos laterales]
Amplitud
750
500
250
0
Correlación Canal I
Envolvente Disparo A (con Lóbulos)
Etapa 6: Salida QCC Final (Suma Golay A + B) [Lóbulos Cancelados -> Pico Único en 2000 µs / 300 km]
Amplitud Total
1500
1000
500
0
Envolvente Golay Sumada (QCC)
0
500
1000
1500
2000
2500
Tiempo t [µs] (1 ms = 1000 µs)


Etapa 1: Códigos Golay A y B en Banda Base (16 bits, 480 µs)
Altura Virtual h' [km]
Amplitud [V]
Disparo 1: Golay A
Disparo 2: Golay B
Etapa 2: Señales RF Transmitidas s_TX(t) [BPSK]
Amplitud [V]
Disparo 1 (RF A)
Disparo 2 (RF B)
Etapa 3: Ecos Recibidos r(t) del Canal Ionosférico [Eco a 2.000 µs / 300 km]
Amplitud [V]
Eco Disparo 1 (r_A)
Eco Disparo 2 (r_B)
Etapa 4: Demodulación DDC -> Comparación Canales I_A(t) vs I_B(t)
Amplitud [V]
Canal I_A (Disparo 1)
Canal I_B (Disparo 2)
Etapa 5: Correlación I de Disparo 1 vs Disparo 2 (Demostración de Lóbulos Opuestos)
Amplitud
Correlación I_A (Lóbulos +)
Correlación I_B (Lóbulos -)
Etapa 6: Salida QCC Final (Suma Complementaria Golay A + B) -> Cancelación Perfecta de Lóbulos
Amplitud Total
Envolvente Disparo 1 (Con Lóbulos)
Envolvente Disparo 2 (Con Lóbulos)
Envolvente Sumada QCC (Lóbulos Cancelados a 0)
Tiempo t [µs]